

Práctica de Relaciones entre Tablas (Cardinalidad)

Relaciones Muchos a Muchos

En cada ejercicio, identificar clave principal, clave foránea, cardinalidad y modelar el diagrama de esquema de como quedarían las tablas.

1-Para un negocio de Artículos para el Hogar se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones:

Cada Producto pertenece a más de un Rubro.

PRODUCTOS		
<u>ITEM</u>	DESCRIPCION	PRECIO
AS234	Martillo	245
MB444	Horno eléctrico	6700
RT5	Colchón inflable	3500
RE33	Carpa	12000

RUBROS	
<u>CODIGO</u>	DESCRIPCION
1	ferretería
2	electrodomésticos
3	camping

Tabla intermedia:

ProdRub		
<u>ITEM</u>	<u>CODIGO</u>	STOCK
AS234	1	21
MB444	2	7
RT5	3	10

PK COMPUESTA

Resolución:

Tabla intermedia: ProdRub

PK Compuesta: (item, codigo)

FK: item (sale de productos)

FK: codigo (sale de rubros)

Cardinalidad: n - n. Un rubro puede tener varios productos, un producto puede pertenecer a varios rubros.

2-Para un Policlínico se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones:

Cada Paciente puede asistir a más de un médico de cabecera

MEDICOS		
<u>MATRICULA</u>	NOMBRE	ESPECIALIDAD
R3435	Juan	Clínico
R5455	Ana	Oftalmóloga
R2222	Pedro	Cardiólogo

PACIENTES		
<u>DNI</u>	NOMBRE	TELEFONO
2323232	Pablo Lopez	123
43434343	Juan Casas	323
75356754	Sol Gomez	777

Tabla intermedia:

PacieMedic		
<u>MATRICULA</u>	<u>DNI</u>	COSULTA
R3435	23232322	CLINICA
R5455	43434343	OFTALMOLOGIA
R2222	75356754	CARDIOLOGIA
R3388	34424554	DENTISTA

PK COMPUESTA

Resolucion:

Tabla intermedia: PacieMedic

PK Compuesta: (matricula, DNI)

FK: matricula (sale de medicos)

FK: DNI (sale de pacientes)

Cardinalidad: n - n. Cada paciente tiene mas de un medico

3- Para el Instituto Tecnológico Beltrán se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones:

Cada alumno tiene más de un docente asignado

ALUMNOS		
<u>DNI</u>	NOMBRE	CARRERA
23232323	Juan	TSAS
342434324	Ana	TECAC
76757567	Sol	TEHST

DOCENTES		
<u>LEGAJO</u>	NOMBRE	MATERIA
2211	Expósito	Derecho Lab
3322	Perdomo	Ingles 1
6655	Scudero	Comp. 2

Tabla intermedia:

AlumDocen		
<u>DNI</u>	<u>LEGAJO</u>	AnioCursada
23232323	2211	2023
342434324	3322	2019
76757567	6655	2022
41233444	3344	2024

PK COMPUESTA

Resolucion:

Tabla intermedia: AlumDocen

PK Compuesta: (DNI, legajo)

FK: DNI (sale de alumnos)

FK: legajo (sale de docentes)

Cardinalidad: n - n. Cada alumno tiene mas de un docente asignado

4- Para una entidad Educativa se desea diseñar el modelo de Base de Datos para registrar la información de las materias en las Carreras.

Diseñar las tablas con sus campos, teniendo en cuenta que cada Carrera puede tener muchas materias, y una materia puede ser parte del Plan de Estudio de varias Carreras.

Identificar clave principal, clave foránea, cardinalidad y modelar el diagrama de esquema de como quedarían las tablas.

CARRERAS		
<u>Cod_Carrera</u>	Nombre	Duracion_anios
0992	Ingenieria	5
0828	Fisica	5
0223	Enfermeria	4

MATERIAS		
<u>Cod_Materia</u>	Nombre	CATEDRA
I921	Analisis 1	Carrasco
I434	Fisica	Ledesma
M655	Quimica	Correa

Tabla intermedia:

CarreMater		
<u>Cod_Carrera</u>	<u>Cod_Materia</u>	AnioDictado
0992	I921	2024
0828	I434	2024
0223	M655	2023

PK COMPUESTA

Resolucion:

Tabla intermedia: CarreMater

PK Compuesta: (Cod_Carrera, Cod_Materia)

FK: Cod_Carrera (sale de carreras)

FK: Cod_Materia (sale de materias)

Cardinalidad: n - n. Cada carrera tiene muchas materias, una materia es parte de varias carreras

[illegible]

1. Productos - Rubros

-

PK Productos: `item`

-

PK Rubros: código

-

Tabla intermedia: PRODUCTO RUBRO(item FK, codigo FK)

-

Cardinalidad: Un producto puede pertenecer a varios rubros, y un rubro puede tener varios productos (N:N).

-

2. Pacientes - Médicos

-

PK Pacientes: dni

-

PK Médicos: matricula

-

Tabla intermedia: PACIENTE MEDICO(dni FK, matricula FK)

-

Cardinalidad: Un paciente puede atenderse con varios médicos, y un médico puede atender a varios pacientes (N:N).

-

3. Alumnos - Docentes

-

PK Alumnos: dni

-
-

PK Docentes: legajo

-
-

Tabla intermedia: ALUMNO_DOCENTE(dni FK, legajo FK)

-
-

Cardinalidad: Un alumno puede tener varios docentes, y un docente puede tener varios alumnos (N:N).

-

4. Carreras - Materias

-

PK Carreras: cod_carrera

-
-

PK Materias: cod_materia

-
-

Tabla intermedia: CARRERA_MATERIA(cod_carrera FK, cod_materia FK)

-
-

Cardinalidad: Una carrera tiene varias materias, y una materia puede estar en varias carreras (N:N).

-